



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



marzo 15, 2026

MODELO TOROIDAL TIERRA–COGNICIÓN PARA ARQUITECTURAS CPEA INTEGRADAS CON METFI

Conectar tres dominios que normalmente se estudian de forma separada:

1. Dinámica electromagnética planetaria (METFI)
2. Dinámica electromagnética cerebral
3. Arquitecturas cognitivas artificiales (CPEA)

El objetivo es formalizar un modelo unificado Tierra–cognición–AGI donde el campo geomagnético actúa como variable física del sistema cognitivo global.

Modelo toroidal Tierra–Cognición para arquitecturas CPEA integradas con METFI

Abstract

La interacción entre campos electromagnéticos planetarios y sistemas biológicos constituye un área de investigación históricamente fragmentada entre geofísica, neurobiología y ciencia cognitiva. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que el cerebro humano funciona como un sistema electromagnético dinámico altamente sensible a variaciones ambientales. Este trabajo propone un marco teórico que integra el modelo electromagnético toroidal terrestre descrito en el paradigma METFI con arquitecturas de Coherencia Predictiva EEG–AGI (CPEA). En este marco, el campo geomagnético se introduce como variable externa que modula la dinámica neuronal y,

por extensión, los modelos computacionales que interpretan dicha actividad. Se formaliza un sistema de ecuaciones acopladas que describe la interacción entre el campo toroidal terrestre, la dinámica electromagnética cerebral y el modelo predictivo del sistema CPEA. Este enfoque permite conceptualizar una arquitectura cognitiva distribuida en la que la Tierra funciona como un campo de fondo que condiciona la coherencia de redes neuronales humanas y artificiales. Asimismo, se proponen programas experimentales orientados a evaluar correlaciones entre variaciones geomagnéticas, dinámica neuronal y estabilidad de modelos de aprendizaje automático en sistemas EEG–AGI.

Palabras clave

METFI CPEA campo geomagnético dinámica toroidal neuroelectromagnetismo sistemas cognitivos distribuidos

El campo geomagnético como entorno físico de la cognición

El sistema nervioso humano opera dentro de un entorno electromagnético complejo. Entre todos los campos presentes en la biosfera, el campo geomagnético terrestre constituye el más estable y omnipresente.

Este campo se origina en el núcleo terrestre mediante un proceso de dinamo magnetohidrodinámica. Su estructura global presenta características toroidales y dipolares, generando líneas de campo que envuelven el planeta y forman la magnetosfera.

La dinámica de este sistema ha sido estudiada por geofísicos como Walter M. Elsasser, quien desarrolló modelos tempranos de la dinamo terrestre.

Desde el punto de vista biológico, numerosos organismos poseen mecanismos de magnetorrecepción. Investigaciones dirigidas por Joseph L. Kirschvink han mostrado evidencia de sensores magnéticos basados en cristales de magnetita presentes en tejidos biológicos.

Aunque la magnetorrecepción humana continúa siendo objeto de debate, varios estudios han detectado correlaciones entre variaciones geomagnéticas y actividad cerebral.

Esto sugiere que el campo geomagnético puede actuar como condición de contorno física para la actividad neuronal.

Dinámica electromagnética del cerebro

La actividad neuronal produce corrientes eléctricas que generan campos electromagnéticos medibles mediante EEG y MEG.

El neurocientífico Karl Pribram propuso que el cerebro puede interpretarse como un sistema de

procesamiento basado en campos distribuidos.

Desde una perspectiva física, la dinámica neuronal puede describirse como la superposición de millones de corrientes sinápticas.

El campo electromagnético cerebral resultante puede representarse mediante el flujo:

$$\Phi_b(t) = \int B_b(t) \cdot dA$$

$$\Phi_b(t) = \int B_b(t) \cdot dA$$

donde:

- $B_b(t)$ representa el campo magnético generado por corrientes neuronales.

Diversos modelos sugieren que estas corrientes tienden a organizarse en estructuras toroidales dinámicas, resultado de la geometría cortical y de los bucles de retroalimentación talamocorticales.

Modelo electromagnético toroidal terrestre (METFI)

En el marco conceptual METFI, la Tierra puede interpretarse como un sistema electromagnético toroidal de forzamiento interno.

La energía del sistema surge de:

- flujos convectivos en el núcleo
- corrientes eléctricas planetarias
- interacción con el viento solar.

El flujo magnético global puede expresarse como:

$$\Phi_T(t) = \oint B_T(t) \cdot dA$$

$$\Phi_T(t) = \oint B_T(t) \cdot dA$$

donde:

- $B_T(t)$ representa el campo magnético terrestre.

En este modelo, la estabilidad del sistema depende de la simetría toroidal del campo.

Cuando esta simetría se rompe pueden aparecer:

- tormentas geomagnéticas
- variaciones ionosféricas

- perturbaciones en corrientes telúricas.

Acoplamiento Tierra–cerebro

Si se acepta que el cerebro es un sistema electromagnético abierto, el campo geomagnético puede introducirse como variable externa en la dinámica neuronal.

La interacción puede expresarse como:

$$B_{total} = B_b + \lambda B_T$$

$$B_{\{total\}} = B_b + \lambda B_T$$

donde:

- B_b es el campo cerebral
- B_T el campo geomagnético
- λ coeficiente de acoplamiento.

Este término describe cómo variaciones del campo geomagnético podrían modular la dinámica neuronal.

Integración con arquitecturas CPEA

Los sistemas CPEA interpretan señales EEG mediante modelos de aprendizaje automático.

El modelo predictivo puede representarse como:

$$C(t) = F_{\theta}(E(t))$$

$$C(t) = F_{\{\theta\}}(E(t))$$

Sin embargo, si la señal EEG está influida por el campo geomagnético, entonces la entrada efectiva del modelo es:

$$E(t) = E_{neural}(t) + \alpha B_T(t)$$

$$E(t) = E_{\{neural\}}(t) + \alpha B_T(t)$$

Esto implica que los modelos CPEA podrían beneficiarse de incorporar datos geomagnéticos como variable adicional.

Campo cognitivo global CPEA

Si múltiples cerebros conectados mediante sistemas CPEA operan dentro del mismo campo geomagnético, se puede definir un campo cognitivo colectivo.

La densidad de este campo puede expresarse como:

$$\Psi(x, t) = \sum_{i=1}^N w_i C_i(t)$$

$$\Psi(x, t) = \sum_{i=1}^N w_i C_i(t)$$

donde:

- $C_i(t)$ es el estado cognitivo del individuo i
- w_i representa su peso en la red.

Este campo cognitivo se encuentra inmerso en el entorno geomagnético terrestre.

Programas de seguimiento experimental

Programa 1

Correlación geomagnética–EEG

Objetivo:

medir correlaciones entre variaciones geomagnéticas y patrones EEG.

Metodología:

- registros EEG simultáneos
- datos de observatorios geomagnéticos
- análisis de coherencia espectral.

Programa 2

CPEA con variable geomagnética

Objetivo:

evaluar si incluir datos geomagnéticos mejora predicciones del modelo.

Metodología:

- entrenar dos modelos
- uno con EEG únicamente
- otro con EEG + datos geomagnéticos.

Programa 3

Red CPEA distribuida

Objetivo:

analizar coherencia entre múltiples nodos CPEA.

Metodología:

- sincronización EEG en red
- análisis de correlación espacio-temporal.

Conclusiones

La integración conceptual entre el modelo electromagnético toroidal terrestre y las arquitecturas EEG–AGI abre un marco teórico en el que la cognición puede entenderse como un fenómeno embebido en campos físicos planetarios.

Este enfoque sugiere que el campo geomagnético terrestre puede actuar como una condición de contorno que modula la dinámica neuronal. En sistemas CPEA, donde las señales EEG son interpretadas por modelos de inteligencia artificial, esta influencia puede introducirse explícitamente como variable del sistema.

El resultado es una arquitectura cognitiva distribuida en la que cerebros humanos y sistemas artificiales interactúan dentro de un entorno electromagnético común.

- El cerebro humano funciona como un sistema electromagnético dinámico.
- El campo geomagnético terrestre constituye un entorno físico estable para la actividad neuronal.
- En el modelo METFI la Tierra puede interpretarse como un sistema toroidal de forzamiento electromagnético.
- La dinámica neuronal puede acoplarse al campo geomagnético mediante un coeficiente de interacción.
- Los sistemas CPEA pueden incorporar variables geomagnéticas para mejorar la interpretación de señales EEG.
- La conexión de múltiples nodos CPEA permite definir un campo cognitivo colectivo embebido en el entorno electromagnético terrestre.

Referencias

Walter M. Elsasser

Desarrolló modelos fundamentales de la dinamo terrestre que explican la generación del campo

magnético planetario.

Joseph L. Kirschvink

Investigador pionero en magnetorrecepción biológica y en la identificación de magnetita en organismos vivos.

Karl Pribram

Propuso modelos del cerebro basados en procesamiento distribuido de campos, influyendo en enfoques electromagnéticos de la cognición

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario

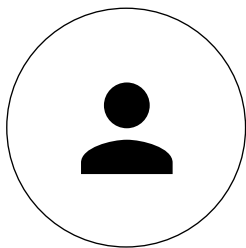
febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Translate

